

- ✓ Enfoque en procedimientos y justificación
- 👁 Soluciones navegables al final

Estas prácticas se consideran **oficiales** para el curso. Se elaboran con base en el libro **Introducción a la Matemática Discreta** del profesor **Manuel Murillo** (5.ª edición), y en una selección de ejercicios utilizados en **exámenes de ciclos anteriores** y otros documentos del curso.

1 Inducción Matemática (Proposiciones de desigualdad)

- 1.1. 👁 Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n \leq \frac{(2n+1)^2}{8}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

- 1.2. 👁 Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

- 1.3. 👁 Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

- 1.4. 👁 Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$\sqrt{n} \leq \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq n\sqrt{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

- 1.5. 👁 Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + (n-1)n \leq \frac{n^2(n+1)}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

- 1.6. 👁 Use el método de inducción matemática para demostrar que

$$(1+a)^n \geq 1+na,$$

con a una constante positiva, para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

2 Recursividad

- 2.1. 👁 Determine el valor de a_4 para la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = n^2 a_{n-1}, & \text{si } n \geq 2, \\ a_1 = 1. \end{cases}$$

- 2.2. 👁 Considere la sucesión definida recursivamente por

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 3, & \text{si } n \geq 1, \\ a_0 = 4. \end{cases}$$

Analice los primeros términos de la sucesión y conjeture una posible fórmula explícita para a_n y demuestre por inducción matemática que dicha fórmula es correcta.

2.3. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}, & \text{si } n \geq 2, \\ a_0 = 2, & a_1 = -1. \end{cases}$$

2.4. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}, & \text{si } n \geq 2, \\ a_0 = 1, & a_1 = -2. \end{cases}$$

2.5. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}, & \text{si } n \geq 2, \\ a_0 = 4, & a_1 = -15. \end{cases}$$

2.6. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}, & \text{si } n \geq 3, \\ a_0 = 4, & a_1 = 5, & a_2 = 19. \end{cases}$$

2.7. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} c_n = 6c_{n-1} - 12c_{n-2} + 8c_{n-3}, & \text{si } n \geq 3, \\ c_0 = 1, & c_1 = 12, & c_2 = 68. \end{cases}$$

2.8. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} b_n = -b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}, & \text{si } n \geq 3, \\ b_0 = 5, & b_1 = -2, & b_2 = 7. \end{cases}$$

2.9. Determine la fórmula explícita de la sucesión definida por

$$\begin{cases} b_n = -b_{n-1} + 8b_{n-2} + 12b_{n-3}, & \text{si } n \geq 3, \\ b_0 = 3, & b_1 = -2, & b_2 = 46. \end{cases}$$

2.10. Determine la fórmula por recurrencia para la sucesión dada en forma explícita por

$$U_n = 2(-3)^n - 5n(-3)^n, \quad n \geq 1.$$

2.11. Determine la fórmula por recurrencia para la sucesión dada en forma explícita por

$$a_n = 5 + (-2)^n, \quad n \geq 0.$$

Soluciones

Solución del Ejercicio 1.1

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n \leq \frac{(2n+1)^2}{8} \quad \text{o bien} \quad P(n) : \sum_{k=1}^n k \leq \frac{(2n+1)^2}{8}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv 1 \leq \frac{(2 \cdot 1 + 1)^2}{8} \equiv 1 \leq \frac{9}{8} \equiv V.$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n k \leq \frac{(2n+1)^2}{8}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} k \leq \frac{(2n+3)^2}{8}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\ &\leq \frac{(2n+1)^2}{8} + (n+1) \quad \text{HI} \\ &= \frac{(2n+1)^2 + 8(n+1)}{8} \\ &= \frac{4n^2 + 4n + 1 + 8n + 8}{8} \\ &= \frac{4n^2 + 12n + 9}{8} \\ &= \frac{(2n+3)^2}{8}. \end{aligned}$$

En este caso no es necesario realizar un Análisis (*), pues la expresión obtenida coincide exactamente con la expresión a la que se quiere llegar.

Por lo tanto, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n \leq \frac{(2n+1)^2}{8}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 1.2

[← Volver al ejercicio](#)

Se demostrarán por separado las dos desigualdades:

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} \quad (1)$$

y

$$\frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \dots + n^3.$$

(2)

Demostración de (1).

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : 1^3 + 2^3 + \dots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} \quad \text{o bien} \quad P(n) : \sum_{k=1}^{n-1} k^3 < \frac{n^4}{4}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(2)$ es verdadera.

$$P(2) \equiv \sum_{k=1}^1 k^3 < \frac{2^4}{4} \equiv 1 < 4 \equiv V$$

Se concluye que $P(2)$ es verdadera, es decir $P(2) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2)[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} k^3 < \frac{n^4}{4}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^n k^3 < \frac{(n+1)^4}{4}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^3 &= \sum_{k=1}^{n-1} k^3 + n^3 \\ &< \frac{n^4}{4} + n^3 \quad \text{HI} \\ &= \frac{n^4 + 4n^3}{4} \\ &< \frac{(n+1)^4}{4} \quad \text{por } (*)_1. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^n k^3 < \frac{(n+1)^4}{4}.$$

Así, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$.

Análisis $(*)_1$

Se debe justificar que

$$\frac{n^4 + 4n^3}{4} < \frac{(n+1)^4}{4}.$$

En efecto:

$$\begin{aligned} \frac{n^4 + 4n^3}{4} < \frac{(n+1)^4}{4} &\iff n^4 + 4n^3 < (n+1)^4 \\ &\iff n^4 + 4n^3 < n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 \\ &\iff 0 < 6n^2 + 4n + 1 \\ &\iff V, \end{aligned} \quad \text{pues } n \geq 2.$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

Demostración de (2).

Primero se define la proposición $Q(n)$ por:

$$Q(n) : \frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 \quad \text{o bien} \quad Q(n) : \frac{n^4}{4} < \sum_{k=1}^n k^3$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) Q(n).$$

Paso 1. Se prueba que $Q(2)$ es verdadera.

$$Q(2) \equiv \frac{2^4}{4} < \sum_{k=1}^2 k^3 \equiv 4 < 1^3 + 2^3 \equiv 4 < 9 \equiv V$$

Se concluye que $Q(2)$ es verdadera, es decir $Q(2) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2)[Q(n) \implies Q(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\frac{n^4}{4} < \sum_{k=1}^n k^3}_{\text{HI: } Q(n)} \implies \underbrace{\frac{(n+1)^4}{4} < \sum_{k=1}^{n+1} k^3}_{\text{HQD: } Q(n+1)}$$

En este caso, se partirá del lado derecho de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 \\ &> \frac{n^4}{4} + (n+1)^3 \quad \text{HI} \\ &> \frac{(n+1)^4}{4} \quad \text{por } (*)_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{(n+1)^4}{4} < \sum_{k=1}^{n+1} k^3.$$

Así, $Q(n) \implies Q(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$.

Análisis $(*)_2$

Se debe justificar que

$$\frac{n^4}{4} + (n+1)^3 > \frac{(n+1)^4}{4}.$$

En efecto:

$$\begin{aligned} \frac{n^4}{4} + (n+1)^3 > \frac{(n+1)^4}{4} &\iff n^4 + 4(n+1)^3 > (n+1)^4 \\ &\iff n^4 + 4(n^3 + 3n^2 + 3n + 1) > (n+1)^4 \\ &\iff n^4 + 4n^3 + 12n^2 + 12n + 4 > n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 \\ &\iff 6n^2 + 8n + 3 > 0 \\ &\iff V, \quad \text{pues } n \geq 2. \end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

De (1) y (2), se concluye que

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

Solución del Ejercicio 1.3

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : \sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv \sum_{i=1}^1 \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2(1)+3}{2^1} \equiv \frac{1}{2} \leq 1 \equiv V.$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+5}{2^{n+1}}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} \frac{2i-1}{2^i} &= \sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} + \frac{2(n+1)-1}{2^{n+1}} \\ &\leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \quad \text{HI} \\ &= \frac{7}{2} - \frac{2(2n+3)}{2^{n+1}} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{7}{2} - \frac{4n+6-(2n+1)}{2^{n+1}} \\ &= \frac{7}{2} - \frac{2n+5}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

En este caso no es necesario realizar un Análisis (*), pues la expresión obtenida coincide exactamente con la expresión a la que se quiere llegar.

Así, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 1.4

[← Volver al ejercicio](#)

Se demostrarán por separado las dos desigualdades:

$$\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \quad (1)$$

y

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq n\sqrt{n}. \quad (2)$$

Demostración de (1).

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : \sqrt{n} \leq \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{o bien} \quad P(n) : \sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv \sqrt{1} \leq \sum_{k=1}^1 \frac{1}{\sqrt{k}} \equiv 1 \leq \frac{1}{\sqrt{1}} \equiv 1 \leq 1 \equiv V$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sqrt{n+1} \leq \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado derecho de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\ &\geq \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} && \text{HI} \\ &\geq \sqrt{n+1} && \text{por } (*)_1. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sqrt{n+1} \leq \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Así, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Análisis (*)₁

Se debe justificar que

$$\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1}.$$

En efecto, como $\sqrt{n+1} > 0$, se tiene:

$$\begin{aligned}
\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1} &\iff \sqrt{n}\sqrt{n+1} + 1 \geq n+1 \\
&\iff \sqrt{n(n+1)} \geq n \\
&\iff n(n+1) \geq n^2 && \text{ambos lados son no negativos} \\
&\iff n \geq 0 \\
&\iff V, && \text{pues } n \geq 1.
\end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Demostración de (2).

Primero se define la proposición $Q(n)$ por:

$$Q(n) : \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq n\sqrt{n} \quad \text{o bien} \quad Q(n) : \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq n\sqrt{n}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) Q(n).$$

Paso 1. Se prueba que $Q(1)$ es verdadera.

$$Q(1) \equiv \sum_{k=1}^1 \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1\sqrt{1} \equiv \frac{1}{\sqrt{1}} \leq 1 \equiv 1 \leq 1 \equiv V$$

Se concluye que $Q(1)$ es verdadera, es decir $Q(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) [Q(n) \implies Q(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq n\sqrt{n}}_{\text{HI: } Q(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq (n+1)\sqrt{n+1}}_{\text{HQD: } Q(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\
&\leq n\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} && \text{HI} \\
&\leq (n+1)\sqrt{n+1} && \text{por } (*)_2.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq (n+1)\sqrt{n+1}.$$

Así, $Q(n) \implies Q(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Análisis (*)₂

Se debe justificar que

$$n\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq (n+1)\sqrt{n+1}.$$

En efecto, como $n \geq 1$, se tiene que $\sqrt{n+1} > 0$ y $n > 0$. Por tanto:

$$\begin{aligned}
n\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq (n+1)\sqrt{n+1} &\iff n\sqrt{n}\sqrt{n+1} + 1 \leq (n+1)^2 && \text{Mult. por } \sqrt{n+1} \\
&\iff n\sqrt{n(n+1)} + 1 \leq n^2 + 2n + 1 \\
&\iff n\sqrt{n(n+1)} \leq n^2 + 2n \\
&\iff \sqrt{n(n+1)} \leq n + 2 && \text{Dividir entre } n > 0 \\
&\iff n(n+1) \leq (n+2)^2 && \text{lados no negativos} \\
&\iff n^2 + n \leq n^2 + 4n + 4 \\
&\iff 0 \leq 3n + 4 \\
&\iff V, && \text{pues } n \geq 1.
\end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq n\sqrt{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

De (1) y (2), se concluye que

$$\sqrt{n} \leq \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq n\sqrt{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 1.5

[← Volver al ejercicio](#)

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n) : 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + (n-1)n \leq \frac{n^2(n+1)}{3}$$

o bien

$$P(n) : \sum_{k=2}^n (k-1)k \leq \frac{n^2(n+1)}{3}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(2)$ es verdadera.

$$P(2) \equiv \sum_{k=2}^2 (k-1)k \leq \frac{2^2(2+1)}{3} \equiv (2-1)2 \leq \frac{4 \cdot 3}{3} \equiv 2 \leq 4 \equiv V$$

Se concluye que $P(2)$ es verdadera, es decir $P(2) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2) [P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{\sum_{k=2}^n (k-1)k \leq \frac{n^2(n+1)}{3}}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{\sum_{k=2}^{n+1} (k-1)k \leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3}}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)k &= \sum_{k=2}^n (k-1)k + n(n+1) \\ &\leq \frac{n^2(n+1)}{3} + n(n+1) \quad \text{HI} \\ &= \frac{n^2(n+1) + 3n(n+1)}{3} \\ &= \frac{n(n+1)(n+3)}{3} \\ &\leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3} \quad \text{por (*)}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=2}^{n+1} (k-1)k \leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3}.$$

Así, $\boxed{P(n) \implies P(n+1) \equiv V}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$.

Análisis (*)

Se debe justificar que

$$\frac{n(n+1)(n+3)}{3} \leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3}.$$

En efecto:

$$\begin{aligned} &\frac{n(n+1)(n+3)}{3} \leq \frac{(n+1)^2(n+2)}{3} \\ \iff &n(n+1)(n+3) \leq (n+1)^2(n+2) \\ \iff &n(n+3) \leq (n+1)(n+2) \quad \text{pues } n+1 > 0 \\ \iff &n^2 + 3n \leq n^2 + 3n + 2 \\ \iff &0 \leq 2 \\ \iff &V. \end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + (n-1)n \leq \frac{n^2(n+1)}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

Solución del Ejercicio 1.6

← Volver al ejercicio

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$\boxed{P(n) : (1+a)^n \geq 1+na}$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(1)$ es verdadera.

$$P(1) \equiv (1+a)^1 \geq 1+1 \cdot a \equiv 1+a \geq 1+a \equiv V$$

Se concluye que $P(1)$ es verdadera, es decir $P(1) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*)[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$, fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{(1+a)^n \geq 1+na}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Se partirá del lado izquierdo de la desigualdad que se quiere demostrar:

$$\begin{aligned} (1+a)^{n+1} &= (1+a)^n(1+a) \\ &\geq (1+na)(1+a) && \text{HI, pues } 1+a > 0 \\ &= 1+a+na+na^2 \\ &= 1+(n+1)a+na^2 \\ &\geq 1+(n+1)a && \text{por } (*). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a.$$

Así, $P(n) \implies P(n+1) \equiv V$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$.

Análisis (*)

Se debe justificar que

$$1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a.$$

En efecto:

$$\begin{aligned} 1+(n+1)a+na^2 &\geq 1+(n+1)a \\ \iff na^2 &\geq 0 \\ \iff V, & \quad \text{pues } n \geq 1 \text{ y } a > 0. \end{aligned}$$

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que

$$(1+a)^n \geq 1+na, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Solución del Ejercicio 2.1

[← Volver al ejercicio](#)

Se calculan los términos necesarios usando la relación de recurrencia:

$$\begin{aligned} a_2 &= 2^2 a_1 \\ &= 4 \cdot 1 \\ &= 4, \\ a_3 &= 3^2 a_2 \\ &= 9 \cdot 4 \\ &= 36, \\ a_4 &= 4^2 a_3 \\ &= 16 \cdot 36 \\ &= 576. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$a_4 = 576.$$

Solución del Ejercicio 2.2

[← Volver al ejercicio](#)

Se tiene la sucesión definida por:

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 3, & \text{si } n \geq 1, \\ a_0 = 4. \end{cases}$$

Análisis regresivo.

A partir de la condición inicial $a_0 = 4$, se calculan algunos términos para observar el patrón:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2a_0 + 3 \\ &= 2 \cdot 4 + 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_2 &= 2a_1 + 3 \\ &= 2(2 \cdot 4 + 3) + 3 \\ &= 2^2 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_3 &= 2a_2 + 3 \\ &= 2(2^2 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3) + 3 \\ &= 2^3 \cdot 4 + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_4 &= 2a_3 + 3 \\ &= 2(2^3 \cdot 4 + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3) + 3 \\ &= 2^4 \cdot 4 + 2^3 \cdot 3 + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3. \end{aligned}$$

Al sacar a factor el 3 que aparecen repetidamente, se observa el siguiente patrón:

$$a_n = 2^n \cdot 4 + 3(2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1).$$

Ahora, usando la fórmula de la suma geométrica:

$$2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 = 2^n - 1.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} a_n &= 4 \cdot 2^n + 3(2^n - 1) \\ &= 4 \cdot 2^n + 3 \cdot 2^n - 3 \\ &= 7 \cdot 2^n - 3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, una posible fórmula explícita para la sucesión es:

$$a_n = 7 \cdot 2^n - 3, \quad n \geq 0.$$

Demostración por inducción matemática.

Primero se define la proposición $P(n)$ por:

$$P(n): \quad a_n = 7 \cdot 2^n - 3$$

Se demostrará que:

$$(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0) P(n).$$

Paso 1. Se prueba que $P(0)$ es verdadera.

$$P(0) \equiv a_0 = 7 \cdot 2^0 - 3 \equiv a_0 = 7 - 3 \equiv a_0 = 4 \equiv V, \text{ pues es la condición inicial.}$$

Se concluye que $P(0)$ es verdadera, es decir $P(0) \equiv V$.

Paso 2. Paso inductivo.

Se debe probar que:

$$(\forall n \in \mathbb{N})[P(n) \implies P(n+1)].$$

Se debe probar, para $n \in \mathbb{N}$ fijo y arbitrario que:

$$\underbrace{a_n = 7 \cdot 2^n - 3}_{\text{HI: } P(n)} \implies \underbrace{a_{n+1} = 7 \cdot 2^{n+1} - 3}_{\text{HQD: } P(n+1)}$$

Suponiendo verdadero $P(n)$, se procede a demostrar $P(n+1)$, partiendo del lado izquierdo de esta proposición se tiene lo siguiente:

$a_{n+1} = 2a_n + 3$	Definición recursiva
$= 2(7 \cdot 2^n - 3) + 3$	HI
$= 14 \cdot 2^n - 6 + 3$	Distributividad
$= 7 \cdot 2 \cdot 2^n - 3$	Simplificación
$= 7 \cdot 2^{n+1} - 3.$	Propiedades de potencias

Por lo tanto,

$$P(n) \implies P(n+1) \equiv V,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Paso 3. Por el Principio de Inducción Matemática (PIM), queda demostrado que:

$$a_n = 7 \cdot 2^n - 3, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0.$$

Solución del Ejercicio 2.3

← Volver al ejercicio

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 2**. Primero se escribe en forma estándar:

$$a_n - 5a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^2 - 5x - 6 = 0.$$

Factorizando,

$$(x - 6)(x + 1) = 0.$$

Por lo tanto, las raíces son

$$x = 6 \quad \text{y} \quad x = -1.$$

Como las raíces son reales y distintas, la fórmula explícita tiene la forma

$$a_n = A6^n + B(-1)^n.$$

Se usan las condiciones iniciales. Para $n = 0$:

$$a_0 = A6^0 + B(-1)^0 = A + B = 2.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = A6^1 + B(-1)^1 = 6A - B = -1.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + B = 2, \\ 6A - B = -1. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = \frac{1}{7} \quad \text{y} \quad B = \frac{13}{7}.$$

Por lo tanto,

$$a_n = \frac{1}{7}6^n + \frac{13}{7}(-1)^n.$$

Solución del Ejercicio 2.4

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 2**. Primero se escribe en forma estándar:

$$a_n - a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Factorizando,

$$(x - 3)(x + 2) = 0.$$

Por lo tanto, las raíces son

$$x = 3 \quad \text{y} \quad x = -2.$$

Como las raíces son reales y distintas, la fórmula explícita tiene la forma

$$a_n = A(-2)^n + B3^n.$$

Se usan las condiciones iniciales. Para $n = 0$:

$$a_0 = A(-2)^0 + B3^0 = A + B = 1.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = A(-2)^1 + B3^1 = -2A + 3B = -2.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ -2A + 3B = -2. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$B = 0 \quad \text{y} \quad A = 1.$$

Por lo tanto,

$$a_n = (-2)^n.$$

Solución del Ejercicio 2.5

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 2**. Primero se escribe en forma estándar:

$$a_n + 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^2 + 6x + 9 = 0.$$

Factorizando,

$$(x + 3)^2 = 0.$$

Por lo tanto, la raíz es

$$x = -3,$$

con multiplicidad 2.

Como la ecuación característica tiene una raíz real doble, la fórmula explícita tiene la forma

$$a_n = A(-3)^n + Bn(-3)^n.$$

Se usan las condiciones iniciales. Para $n = 0$:

$$a_0 = A(-3)^0 + B \cdot 0 \cdot (-3)^0 = A = 4.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = A(-3)^1 + B \cdot 1 \cdot (-3)^1 = -3A - 3B = -15.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A &= 4, \\ -3A - 3B &= -15. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 4 \quad \text{y} \quad B = 1.$$

Por lo tanto,

$$a_n = 4(-3)^n + n(-3)^n.$$

Equivalentemente,

$$a_n = (n + 4)(-3)^n.$$

Solución del Ejercicio 2.6

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 3**. Primero se escribe en forma estándar:

$$a_n - 2a_{n-1} - 5a_{n-2} + 6a_{n-3} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtienen las soluciones reales

$$x = 1, \quad x = 3, \quad x = -2.$$

Como el polinomio característico es de grado 3 y se obtienen tres soluciones reales distintas, la fórmula explícita tiene la forma

$$a_n = A(-2)^n + B(1)^n + C3^n.$$

Se usan las condiciones iniciales.

Para $n = 0$:

$$a_0 = A(-2)^0 + B(1)^0 + C3^0 = A + B + C = 4.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = A(-2)^1 + B(1)^1 + C3^1 = -2A + B + 3C = 5.$$

Para $n = 2$:

$$a_2 = A(-2)^2 + B(1)^2 + C3^2 = 4A + B + 9C = 19.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + B + C &= 4, \\ -2A + B + 3C &= 5, \\ 4A + B + 9C &= 19. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 1, \quad B = 2, \quad C = 1.$$

Por lo tanto,

$$a_n = (-2)^n + 2 + 3^n.$$

Solución del Ejercicio 2.7

[← Volver al ejercicio](#)

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 3**. Primero se escribe en forma estándar:

$$c_n - 6c_{n-1} + 12c_{n-2} - 8c_{n-3} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtiene únicamente la solución real

$$x = 2.$$

Como el polinomio característico es de grado 3 y se trabaja únicamente con soluciones reales, se concluye que $x = 2$ es una raíz de multiplicidad 3.

Por lo tanto, la fórmula explícita tiene la forma

$$c_n = A2^n + Bn2^n + Cn^22^n.$$

Se usan las condiciones iniciales.

Para $n = 0$:

$$c_0 = A2^0 + B \cdot 0 \cdot 2^0 + C \cdot 0^2 \cdot 2^0 = A = 1.$$

Para $n = 1$:

$$c_1 = A2^1 + B \cdot 1 \cdot 2^1 + C \cdot 1^2 \cdot 2^1 = 2A + 2B + 2C = 12.$$

Para $n = 2$:

$$c_2 = A2^2 + B \cdot 2 \cdot 2^2 + C \cdot 2^2 \cdot 2^2 = 4A + 8B + 16C = 68.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A &= 1, \\ 2A + 2B + 2C &= 12, \\ 4A + 8B + 16C &= 68. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 1, \quad B = 2, \quad C = 3.$$

Por lo tanto,

$$c_n = 2^n + 2n2^n + 3n^22^n.$$

Equivalentemente,

$$c_n = (3n^2 + 2n + 1)2^n.$$

Solución del Ejercicio 2.8

← Volver al ejercicio

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 3**. Primero se escribe en forma estándar:

$$b_n + b_{n-1} - b_{n-2} - b_{n-3} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^3 + x^2 - x - 1 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtienen las soluciones

$$x = 1 \quad \text{y} \quad x = -1.$$

Como el polinomio característico es de grado 3 y solo aparecen dos soluciones distintas, una de ellas debe ser una raíz múltiple. Para determinar cuál es la raíz múltiple, se realiza división sintética usando una de las soluciones encontradas. En este caso, se divide entre $x - 1$.

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ & & 1 & 2 & 1 \\ \hline & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

Por lo tanto, el cociente obtenido es

$$C(x) = x^2 + 2x + 1.$$

Ahora se resuelve

$$C(x) = 0.$$

Es decir,

$$x^2 + 2x + 1 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtiene

$$x = -1.$$

Por lo tanto, $x = -1$ es una raíz doble, mientras que $x = 1$ es una raíz simple. Así, la fórmula explícita tiene la forma

$$b_n = A(-1)^n + Bn(-1)^n + C(1)^n.$$

Se usan las condiciones iniciales.

Para $n = 0$:

$$b_0 = A(-1)^0 + B \cdot 0 \cdot (-1)^0 + C(1)^0 = A + C = 5.$$

Para $n = 1$:

$$b_1 = A(-1)^1 + B \cdot 1 \cdot (-1)^1 + C(1)^1 = -A - B + C = -2.$$

Para $n = 2$:

$$b_2 = A(-1)^2 + B \cdot 2 \cdot (-1)^2 + C(1)^2 = A + 2B + C = 7.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + C = 5, \\ -A - B + C = -2, \\ A + 2B + C = 7. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 3, \quad B = 1, \quad C = 2.$$

Por lo tanto,

$$b_n = 3(-1)^n + n(-1)^n + 2.$$

Equivalentemente,

$$b_n = (n + 3)(-1)^n + 2.$$

Solución del Ejercicio 2.9

← Volver al ejercicio

La recurrencia es **lineal homogénea de coeficientes constantes y de orden 3**. Primero se escribe en forma estándar:

$$b_n + b_{n-1} - 8b_{n-2} - 12b_{n-3} = 0.$$

La ecuación característica asociada es

$$x^3 + x^2 - 8x - 12 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtienen las soluciones

$$x = 3 \quad \text{y} \quad x = -2.$$

Como el polinomio característico es de grado 3 y solo aparecen dos soluciones distintas, una de ellas debe ser una raíz múltiple. Para determinar cuál es la raíz múltiple, se realiza división sintética usando una de las soluciones encontradas. En este caso, se divide entre $x - 3$.

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & 1 & -8 & -12 \\ & & 3 & 12 & 12 \\ \hline & 1 & 4 & 4 & 0 \end{array}$$

Por lo tanto, el cociente obtenido es

$$C(x) = x^2 + 4x + 4.$$

Ahora se resuelve

$$C(x) = 0.$$

Es decir,

$$x^2 + 4x + 4 = 0.$$

Al resolver esta ecuación en la calculadora, se obtiene

$$x = -2.$$

Por lo tanto, $x = -2$ es una raíz doble, mientras que $x = 3$ es una raíz simple. Así, la fórmula explícita tiene la forma

$$b_n = A(-2)^n + Bn(-2)^n + C3^n.$$

Se usan las condiciones iniciales.

Para $n = 0$:

$$b_0 = A(-2)^0 + B \cdot 0 \cdot (-2)^0 + C3^0 = A + C = 3.$$

Para $n = 1$:

$$b_1 = A(-2)^1 + B \cdot 1 \cdot (-2)^1 + C3^1 = -2A - 2B + 3C = -2.$$

Para $n = 2$:

$$b_2 = A(-2)^2 + B \cdot 2 \cdot (-2)^2 + C3^2 = 4A + 8B + 9C = 46.$$

Se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + C &= 3, \\ -2A - 2B + 3C &= -2, \\ 4A + 8B + 9C &= 46. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$A = 1, \quad B = 3, \quad C = 2.$$

Por lo tanto,

$$b_n = (-2)^n + 3n(-2)^n + 2 \cdot 3^n.$$

Equivalentemente,

$$b_n = (3n + 1)(-2)^n + 2 \cdot 3^n.$$

Solución del Ejercicio 2.10

[← Volver al ejercicio](#)

La fórmula explícita se puede escribir como

$$U_n = 2(-3)^n - 5n(-3)^n.$$

La presencia de los términos $(-3)^n$ y $n(-3)^n$ indica que -3 es raíz doble del polinomio característico. Por lo tanto,

$$(x + 3)^2 = 0.$$

Al expandir,

$$x^2 + 6x + 9 = 0.$$

Entonces, la recurrencia homogénea asociada es

$$U_n + 6U_{n-1} + 9U_{n-2} = 0,$$

es decir,

$$U_n = -6U_{n-1} - 9U_{n-2}.$$

Ahora se calculan las condiciones iniciales:

$$U_1 = 2(-3)^1 - 5(1)(-3)^1 = -6 + 15 = 9,$$

$$U_2 = 2(-3)^2 - 5(2)(-3)^2 = 18 - 90 = -72.$$

Por lo tanto, una fórmula recursiva para la sucesión es

$$\begin{cases} U_n &= -6U_{n-1} - 9U_{n-2}, & n \geq 3, \\ U_1 &= 9, \\ U_2 &= -72. \end{cases}$$

Solución del Ejercicio 2.11

[← Volver al ejercicio](#)

La fórmula explícita se puede escribir como

$$a_n = 5(1)^n + (-2)^n.$$

La presencia de los términos $(1)^n$ y $(-2)^n$ indica que las raíces del polinomio característico son

$$x = 1 \quad \text{y} \quad x = -2.$$

Por lo tanto,

$$(x - 1)(x + 2) = 0.$$

Al expandir,

$$x^2 + x - 2 = 0.$$

Entonces, la recurrencia homogénea asociada es

$$a_n + a_{n-1} - 2a_{n-2} = 0,$$

es decir,

$$a_n = -a_{n-1} + 2a_{n-2}.$$

Ahora se calculan las condiciones iniciales:

$$a_0 = 5 + (-2)^0 = 6,$$

$$a_1 = 5 + (-2)^1 = 3.$$

Por lo tanto, una fórmula recursiva para la sucesión es

$$\begin{cases} a_n &= -a_{n-1} + 2a_{n-2}, & n \geq 2, \\ a_0 &= 6, \\ a_1 &= 3. \end{cases}$$